TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Modélisation UML

Chapitre 2:Diagramme de cas d'utilisation: Use Case Diagram

Auteur :

Mme Ines **AGREBI**

UNIFIED MODELING LANGUAGE™

Introduction

- Le diagramme de cas d'utilisation permet de:

  - Recueillir,
  - Analyser,
  - Organiser les besoins.

- Avec le diagramme de cas d'utilisation, on débute l'étape d'analyse d'un système.

Introduction

- Les use cases permettent de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants d'un système.
- La détermination et la compréhension des besoins sont souvent difficiles car les intervenants sont noyés sous de trop grandes quantités d'informations.

➔ Il faut clarifier et organiser les besoins des clients (les modéliser)

- Pour cela, les cas d'utilisation identifient les utilisateurs du système (acteurs) et structurer les objectifs du système.
- Les uses case se limitent aux préoccupations réelles des utilisateurs

L’importance de bien recueillir les besoins

- Le développement d’un nouveau système, ou l’amélioration d’un système existant, doit répondre à un ou à plusieurs besoins.

- Par exemple, une banque a besoin d’un guichet automatique pour que ses clients puissent retirer de l’argent même en dehors des heures d’ouverture de la banque.
  - Celui qui **commande le logiciel** est **le maître d’ouvrage**.
  - Celui qui **réalise le logiciel** est **le maître d’œuvre**.

- Le maître d’ouvrage intervient constamment au cours du projet, notamment pour :
  - définir et exprimer les besoins ;
  - valider les solutions proposées par le maître d’œuvre ;
  - valider le produit livré.

L'importance de bien recueillir les besoins: *Maître d'oeuvre*

- Le maître d'œuvre est, par exemple, une société de services en informatique.
- Il a été choisi, avant tout, pour ses compétences techniques. Mais son savoir-faire va bien au-delà.
- Au début du projet, il est capable de recueillir les besoins auprès du maître d'ouvrage.
- Le recueil des besoins implique une bonne compréhension des métiers concernés.
  - Réaliser un logiciel pour une banque, par exemple, implique la connaissance du domaine bancaire et l'intégration de toutes les contraintes et exigences de ce métier.
- Cette condition est nécessaire pour bien cerner les cas d'utilisation exprimés par le client afin d'apporter les solutions adéquates.

L'importance de bien recueillir les besoins: *Maître d'ouvrage*

- Chaque cas a ses particularités liées au métier du client.
- Le recueil des besoins peut s'opérer de différentes façons.
- Cela dit, il est recommandé de compléter le cahier des charges par des discussions approfondies avec le maître d'ouvrage et les futurs utilisateurs du système.
- Il convient également d'utiliser tous les documents produits à propos du sujet (rapports techniques, étude de marché…) et d'étudier les procédures administratives des fonctions de l'entreprise qui seront prises en charge par le système.
- La question que doit se poser le maître d'œuvre durant le recueil des besoins est la suivante : ***" Ai-je toutes les connaissances et les informations pour définir ce que doit faire le système ? "***

Le Diagramme de Cas d'Utilisation

- UML n'est qu'un langage et il ne sert qu'à formaliser les besoins, c'est-à-dire à les représenter sous une forme graphique suffisamment simple pour être compréhensible par toutes les personnes impliquées dans le projet.
- On ne doit pas oublier que bien souvent, le maître d'ouvrage et les utilisateurs ne sont pas des informaticiens.
- Il leur faut donc un moyen simple d'exprimer leurs besoins.
- C'est précisément le rôle des diagrammes de cas d'utilisation.
- Donc un diagramme de cas d'utilisation permet de recenser les grandes fonctionnalités d'un système.

Eléments de base des cas d'utilisation

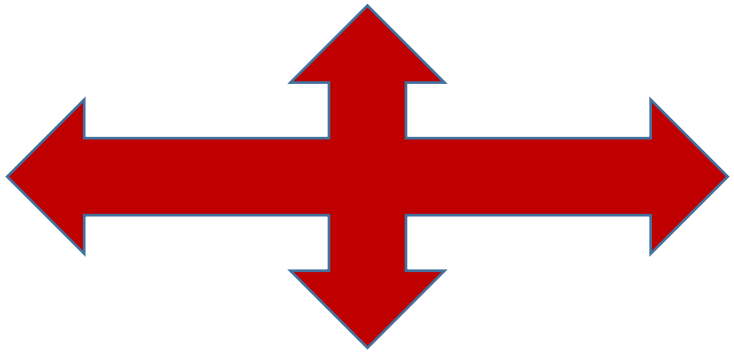
❖ ***Acteur:***

- Un acteur représente un rôle joué par une personne ou une chose qui interagit avec le système.
- La même personne physique peut donc être représentée par plusieurs acteurs en fonction des rôles qu'elle joue.
- Pour identifier les acteurs, il faut donc se concentrer sur les rôles joués par les entités extérieures au périmètre.
- Dans UML, il n'y a de notion d'acteur interne et externe. Par définition, un acteur est externe au périmètre de l'étude qu'il appartienne ou pas à la société.

- Un acteur n’est pas nécessairement une personne physique, il peut être un service, une société, un système informatique…
- On distingue 4 catégories d’acteurs:

Acteurs secondaires:
Les personnes qui effectuent des tâches administratives ou de maintenance

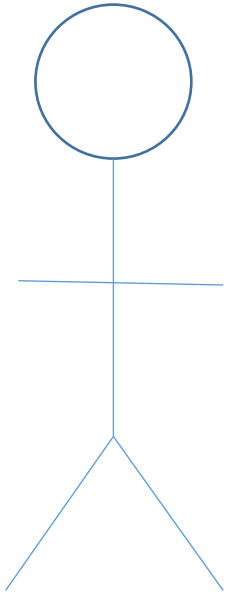
Acteurs Principaux:
Les personnes qui utilisent les fonctions principales du système



Le matériel externe:
Les dispositifs matériels incontournables qui dont partie du domaine de l’application et qui doivent être utilisés

Les autres systèmes:
Les systèmes avec lesquels le système doit interagir

Formalisme: Un acteur se représente par un petit bonhomme ayant son nom inscrit dessous.



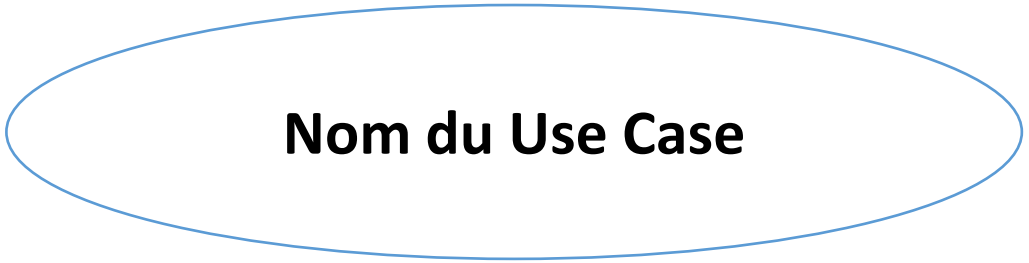
Nom Acteur

Eléments de base des cas d'utilisation

❖ ***Les cas d'utilisation:***

- Le use case correspond à un objectif du système, motivé par un besoin d'un ou plusieurs acteurs.
- L'ensemble des uses case décrit les objectifs (le but) du système.
- Un cas d'utilisation est une manière spécifique d'utiliser un système.
- Un cas d'utilisation se représente par une ellipse. Le nom du cas est inclus dans l'ellipse ou bien il figure dessous.

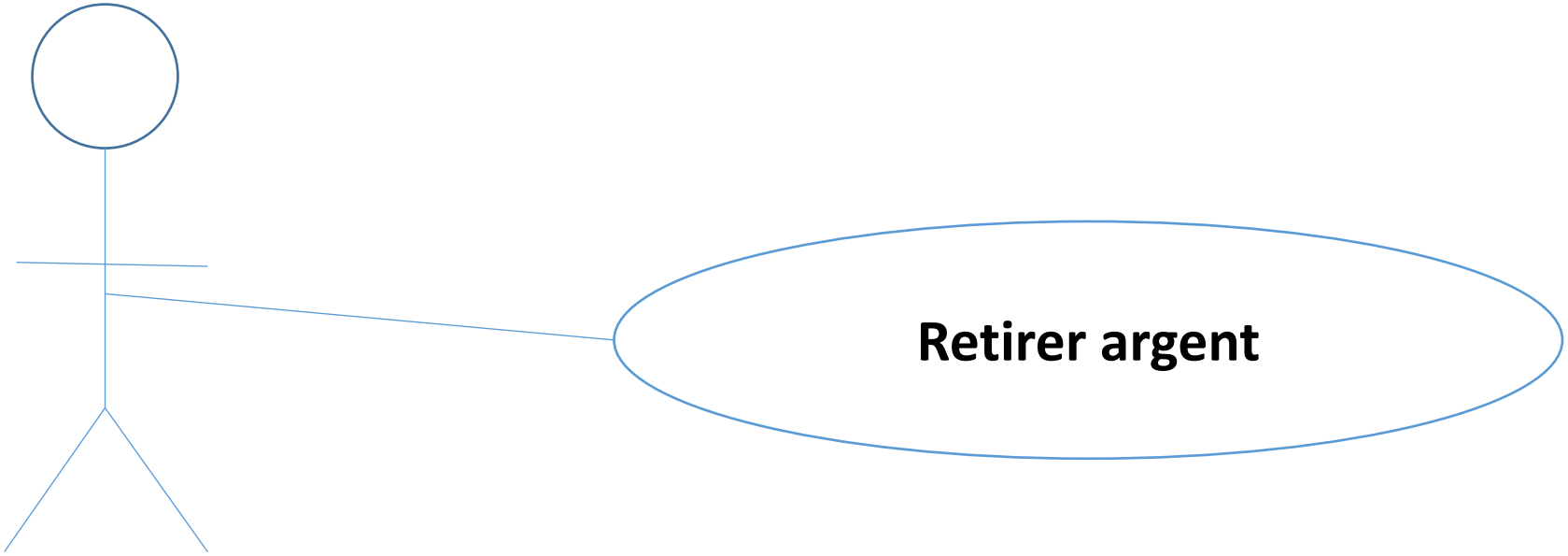
Formalisme:



Eléments de base des cas d'utilisation

❖ ***La relation:***

❑ Elle exprime l'interaction existante entre un acteur et un cas d'utilisation.



Eléments de base des cas d'utilisation

❖ ***La relation:***

- Pour clarifier un diagramme, UML permet d'établir des relations entre les cas d'utilisation.
- Il existe 3 types de relation entre cas d'utilisation:

1- Relation de généralisation

2- Relation d'extension

3- Relation d'inclusion

- L'inclusion et l'extension font partie des dépendances stéréotypées (Ce sont des dépendances dont la portée est explicitée par le nom du stéréotype).

La relation

❖ ***Relation de généralisation:***

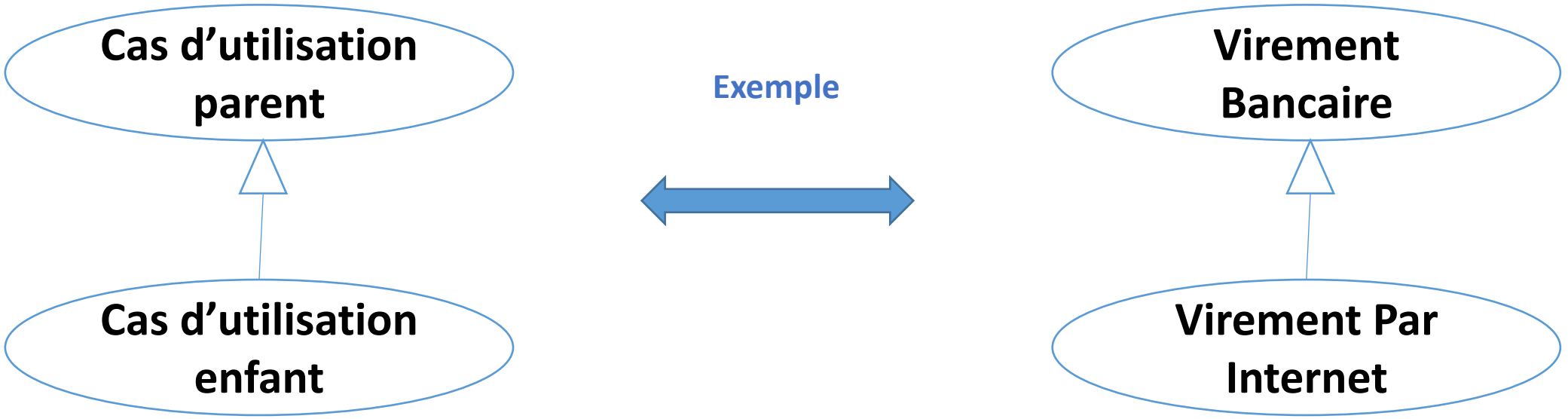
- Dans une relation de généralisation entre deux cas d'utilisation, le cas d'utilisation enfant est une spécialisation du cas d'utilisation parent.

- Le Use Case A est une généralisation du Use Case B, si B est un cas particulier de A. C'est-à-dire, A peut être substitué par B pour un cas précis.

- Cette relation de généralisation/spécialisation est présente dans la plupart des diagrammes UML et se traduit par le concept d'héritage dans les langages orientés objet.

Formalisme:

- Le symbole utilisé pour la généralisation est une flèche en traits pleins dont la pointe est un triangle fermé.
- La flèche pointe vers le cas le plus général.

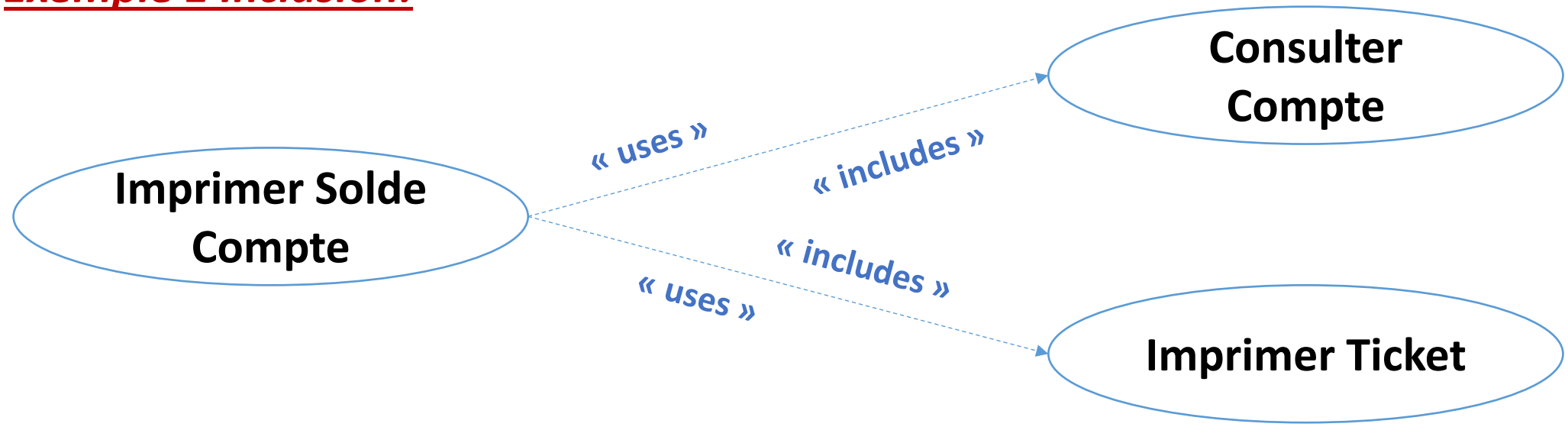


La relation

❖ ***Relation d'utilisation (Inclusion):***

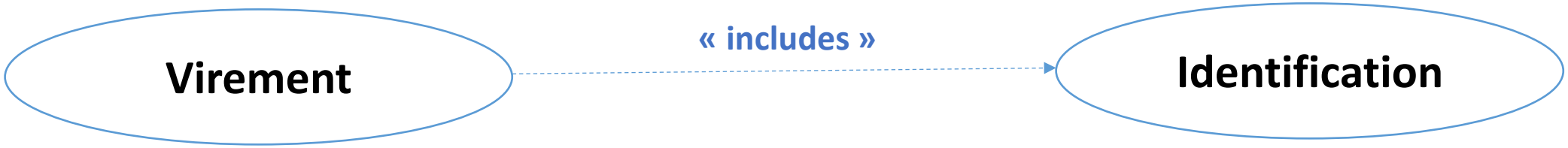
- Dans une relation d'inclusion, elle indique que le cas d'utilisation Source contient aussi le comportement décrit dans le cas d'utilisation Destination.
- « uses » : signifie d'un use case utilise intégralement la fonctionnalité du use cas plus général en lui ajoutant des fonctionnalités additionnelles.
- Une relation « uses » dénote un comportement qui est commun à un ou plusieurs uses cases.
- Le premier UC inclut le second et son issue dépend souvent de la relation du second.
- Un cas A est inclus dans un cas B si le comportement décrit par le cas A est inclus dans le comportement du cas B : on dit alors que le cas B dépend de A; Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype « include ».

❖***Exemple 1 Inclusion:***



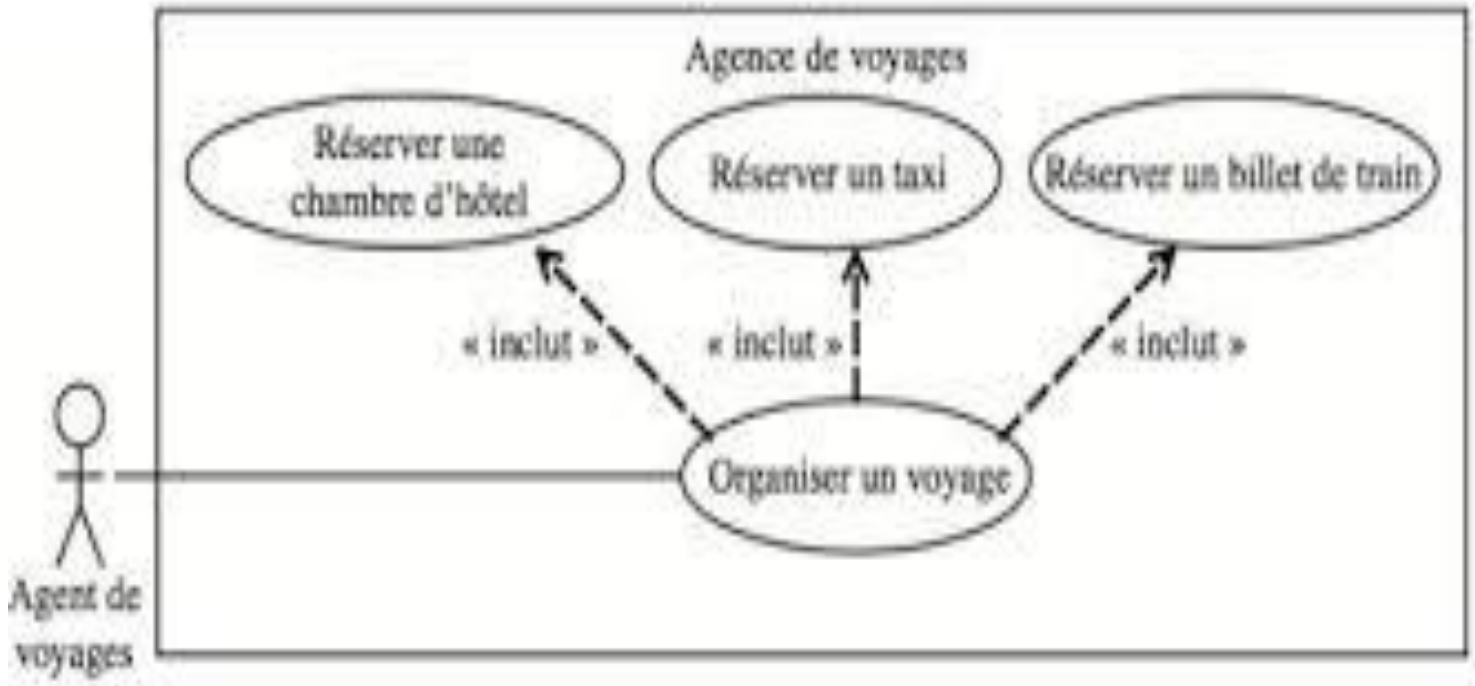
- Pour réaliser l'objectif Imprimer, On utilise les objectifs consulter compte et imprimer un ticket du système.
- En d'autres termes, pour imprimer le solde d'un compte le client doit choisir l'option « Imprimer » sur l'écran « Consulter Compte ».

❖ ***Exemple 2 Inclusion:***



❑ Pour réaliser l'objectif « Virement », on utilise obligatoirement « Identification ».

❖ ***Exemple 3 Inclusion:***

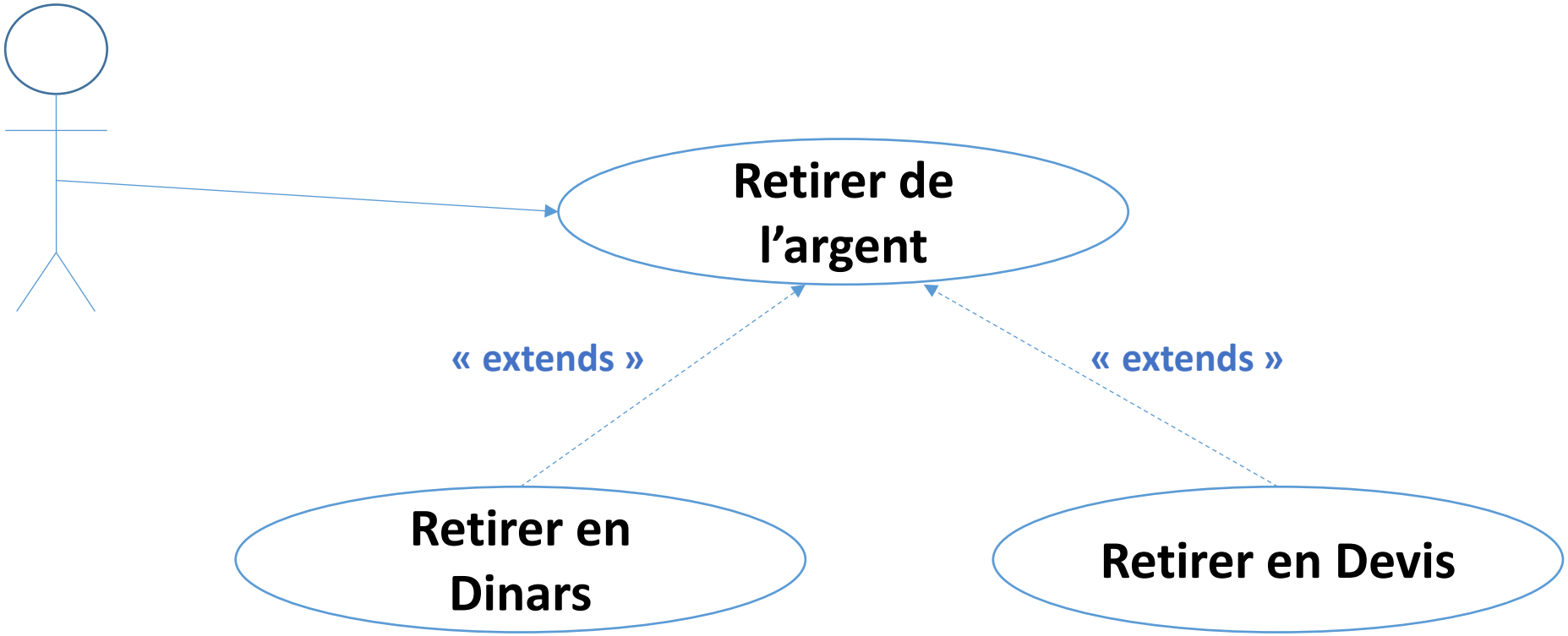


La relation

❖ ***Relation d'extension:***

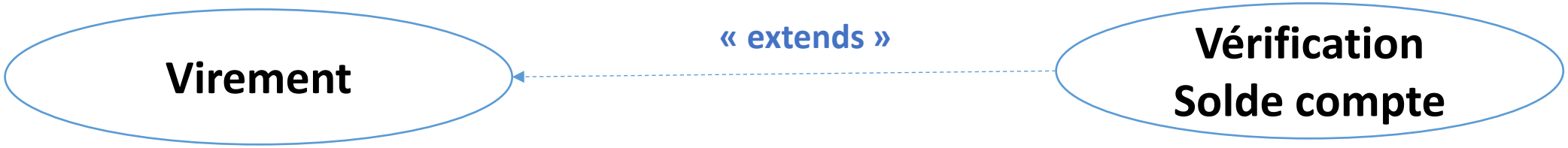
- Elle indique que la cas d'utilisation **Source** ajoute son comportement cas d'utilisation **Destination**.
- « extends »; signifie qu'une use case est une spécialisation d'un autre use case plus général. Le use case plus spécifique n'inclut pas nécessairement tout le comportement de use case qu'il spécialise.
- Une relation « extends » dénote un comportement optionnel.
- Les extensions représentent des prolongements logiques de certaines tâches sous certaines conditions. Autrement dit, un UC A étend un UC B lorsque le UC A peut être appelé au cours de l'exécution de B.
- Ce type de relation peut être utile pour traiter des cas particulier ou des fonctions optionnelles.

❖*Exemple 1 extension:*



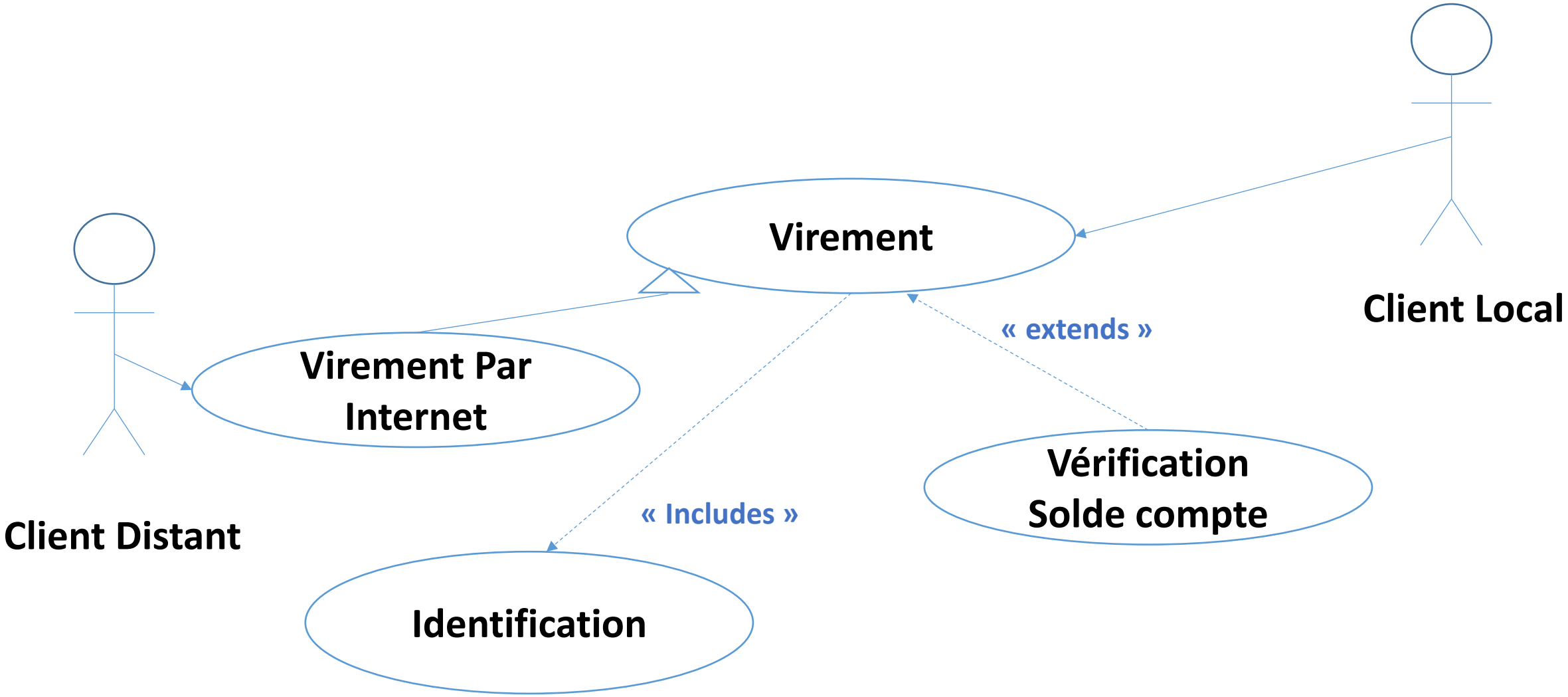
- La relation d'extension dans cet exemple, indique que le cas d'utilisation Source étend les objectifs (le comportement) du cas d'utilisation destination.

❖ ***Exemple 2 Extension:***



❑ En réalisant l'objectif « Virement », on peut faire la « Vérification Solde compte ».

❖*Exemple Complet: Virement Bancaire*



La relation

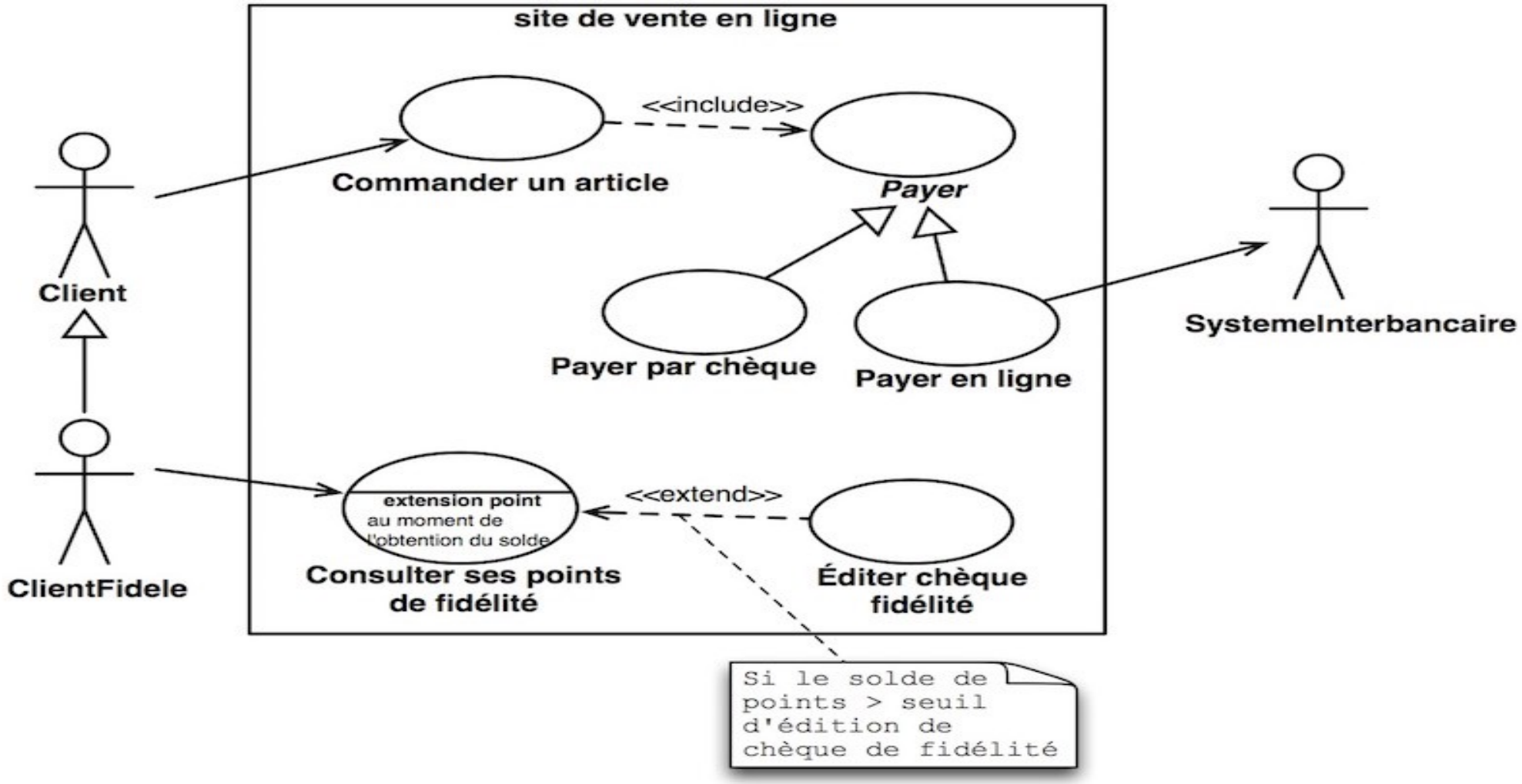
❖ ***Relation entre acteurs:***

- La seule relation possible entre deux acteurs est la généralisation :

- Un acteur A est une généralisation d'un acteur B si l'acteur A peut être substitué par l'acteur B. Tous les cas d'utilisation accessibles à A le sont aussi à B, mais l'inverse n'est pas vrai.

- Le symbole utilisé pour la généralisation entre acteurs est une flèche en traits pleins dont la pointe est un triangle fermé.

❖*Exemple Relation entre Acteurs*



Qu’est ce qu’un bon Use Case ?

- Un bon Use Case représente une fonctionnalité du système qui est complète du début jusqu’à la fin.

- Un bon Use Case doit normalement apporter quelque chose de valable à un acteur (un résultat tangible) à une de ses commandes ou à une de ses actions sur le système.

- Détailler ce que le système doit fournir à l’acteur et quand le cas d’utilisation est exécuté.

Comment procéder pour avoir un bon Use Case ?

- Les principaux acteurs sont les utilisateurs du système. Ils sont en général faciles à repérer. C'est le maître d'ouvrage qui les désigne.
- En général, les utilisateurs ne sont pas difficiles à trouver, mais il faut veiller à ne pas oublier les personnes responsables de l'exploitation et de la maintenance du système.
- En plus des utilisateurs, les acteurs peuvent être : - des périphériques manipulés par le système (imprimantes, robots…) - des logiciels déjà disponibles à intégrer dans le projet - des systèmes informatiques externes au système mais qui interagissent avec lui, etc.
- Pour faciliter la recherche des acteurs, on peut imaginer les frontières du système. Tout ce qui est à l'extérieur et qui interagit avec le système est un acteur ; tout ce qui est à l'intérieur est une fonctionnalité du système que le maître d'oeuvre doit réaliser.

Comment procéder pour avoir un bon Use Case ?

- Un cas d'utilisation a toujours au moins un acteur principal pour qui le système produit un résultat observable, et éventuellement d'autres acteurs ayant un rôle secondaire.

- Par exemple, l'acteur principal d'un cas de retrait d'argent dans un distributeur automatique de billets est la personne qui fait le retrait, tandis que la banque qui vérifie le solde du compte est un acteur secondaire.

- En général, l'acteur principal initie le cas d'utilisation par ses sollicitations.

Comment recenser les cas d'utilisation?

- Il n'y a pas une façon unique de repérer les cas d'utilisation.

- Il faut se placer du point de vue de chaque acteur et déterminer comment il se sert du système, dans quels cas il l'utilise, et à quelles fonctionnalités il doit avoir accès.

- Il faut éviter les redondances et limiter le nombre de cas en se situant au bon niveau d'abstraction;

Comment recenser les cas d'utilisation?
Exemple

- Considérons un système de réservation et d'impression de billets de train via des bornes interactives situées dans des gares.
- En prenant pour acteur une personne qui souhaite obtenir un billet, on peut obtenir la liste suivante des cas d'utilisation
  - Rechercher un voyage ;
  - Réserver une place dans un train ;
  - Acheter son billet.
- L'ensemble des cas d'utilisation doit couvrir exhaustivement tous les besoins fonctionnels du système.

- L’étape de recueil des besoins est souvent longue car les utilisateurs connaissent l’existant et n’ont qu’une vague idée de ce que leur apportera un futur système ;

- En outre, le cahier des charges contient des imprécisions, des oublis, voire des informations contradictoires difficiles à extraire.

- L’élaboration du diagramme de cas d’utilisation permet de pallier ces problèmes en recentrant le système sur les besoins fonctionnels et ce, dès le début du projet.

- On peut se demander pourquoi adopter un point de vue fonctionnel, et non technique ?
- Trop souvent, par le passé, les logiciels étaient techniquement très élaborés sans pour autant satisfaire les utilisateurs.
- Avec les diagrammes de cas d'utilisation, on se place clairement du côté des utilisateurs.
- Le côté technique n'est pas oublié mais abordé différemment :
  - Les besoins sont affinés lors de l'écriture des spécifications
  - On parle de spécifications techniques des besoins (c'est la « Description textuelle des cas d'utilisation »).

Remarques

- Il ne faut pas faire apparaître les détails des cas d'utilisation, mais il faut rester au niveau des grandes fonctions du système; La question qui se pose alors est de savoir jusqu'à quel niveau de détails descendre ?
- Si le nombre de cas est trop important, il faut se demander si on a fait preuve de suffisamment d'abstraction. Le nombre de cas d'utilisation est un bon indicateur de la faisabilité d'un logiciel.
- Il ne doit pas y avoir de notion temporelle dans un diagramme de cas d'utilisation.
- Il ne faut pas se dire que l'acteur fait ceci, puis le système lui répond cela, ce qui implique une réaction de l'acteur, et ainsi de suite.
- Le séquencement temporel sera pris en compte plus tard, notamment dans la description détaillée des cas.
- La description des cas d'utilisation peut servir de base de travail pour établir les tests de vérification du bon fonctionnement du système, et orienter les travaux de rédaction de la documentation à l'usage des utilisateurs.

Description textuelle pour décrire les cas d'utilisation

- Bien que de nombreux diagrammes d'UML permettent de décrire un cas, il est recommandé de rédiger une description textuelle car c'est une forme souple qui convient bien dans toutes les situations.
- Une description textuelle couramment utilisée se compose de trois parties:

- La première partie permet d'***identifier le cas*** qui contient:

- le nom du cas ;
- un résumé de son objectif ;
- les acteurs impliqués (principaux et secondaires) ;
- les dates de création et de mise à jour de la description courante ;
- le nom des responsables ;

Description textuelle pour décrire les cas d'utilisation

- La deuxième partie contient ***la description du fonctionnement du cas*** sous la forme d'une séquence de messages échangés entre les acteurs et le système.
- Elle contient toujours une séquence nominale qui correspond au fonctionnement nominal du cas
- Les pré-conditions: Elles indiquent dans quel état est le système avant que se déroule la séquence (le distributeur est alimenté en billets par exemple).
- L'enchaînement des messages.
- Les post-conditions. Elles indiquent dans quel état se trouve le système après le déroulement de la séquence nominale (une transaction a été enregistrée par la banque par exemple).

Description textuelle pour décrire les cas d'utilisation

- La troisième partie de la description textuelle d'un cas d'utilisation est ***une rubrique optionnelle***.

- Elle contient généralement des spécifications non fonctionnelles; ce sont le plus souvent des spécifications techniques,

- Par exemple pour préciser que l'accès aux informations bancaires doit être sécurisé.

Exemple : Description d'un retrait d'argent

Identification:

Nom du cas : retrait d'espèce en euros

But: détaille les étapes permettant à un guichetier d'effectuer l'opération de retrait d'euros demandé par un client.

Acteur principal: Guichetier

Acteur secondaire: Système central

Date: 18/02/2019

Responsable: M.Dupond

Exemple : Description d'un retrait d'argent

Séquencement:

Le cas d'utilisation commence lorsqu'un client demande le retrait d'espèce en euros.

Pré-conditions

Le client possède un compte (donne son numéro de compte)

Enchaînement nominal

1. Le guichetier saisit le numéro de compte client.
2. L'application valide le compte auprès du système central.
3. L 'application demande le type d'opération au guichetier.
4. Le guichetier sélectionne un retrait d'espèces de 200 euros.
5. L'application demande au système central de débiter le compte.
6. Le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé.

Post-conditions

Le guichetier ferme le compte

Le client récupère l'argent

Exemple : Description d'un retrait d'argent

Rubriques optionnelles:

Contraintes non fonctionnelles

Fiabilité: Les accès doivent être extrêmement sûrs et sécurisés.

Confidentialité: Les informations concernant le client ne doivent pas être divulguées.

Contraintes liées à l'interface Homme-Machine:

Donner la possibilité d'accéder aux autres comptes client.

Toujours demander la validation des opérations de retrait.

Exercice d'application: Etude de cas

Etude de Cas: Informatisation d'un entrepôt de stockage

- Pour faciliter sa gestion, un entrepôt de stockage envisage de s'informatiser. Le logiciel à produire doit allouer automatiquement un emplacement pour le chargement des camions qui convoient le stock à entreposer.
- Le fonctionnent du système informatique doit être le suivant :
  - déchargement d'un camion : lors de l'arrivée d'un camion, un employé doit saisir dans le système les caractéristiques de chaque article ; le système produit alors une liste où figure un emplacement pour chaque article ;
  - chargement d'un camion : les caractéristiques des articles à charger dans un camion sont saisies par un employé afin d'indiquer au système de libérer des emplacements.
- Le chargement et le déchargement sont réalisés manuellement.
- Les employés de l'entrepôt sont sous la responsabilité d'un chef dont le rôle est de superviser la bonne application des consignes.

❑Travail à Faire :

1. Dégager les Acteurs
2. Donner le Diagramme des cas d’utilisation

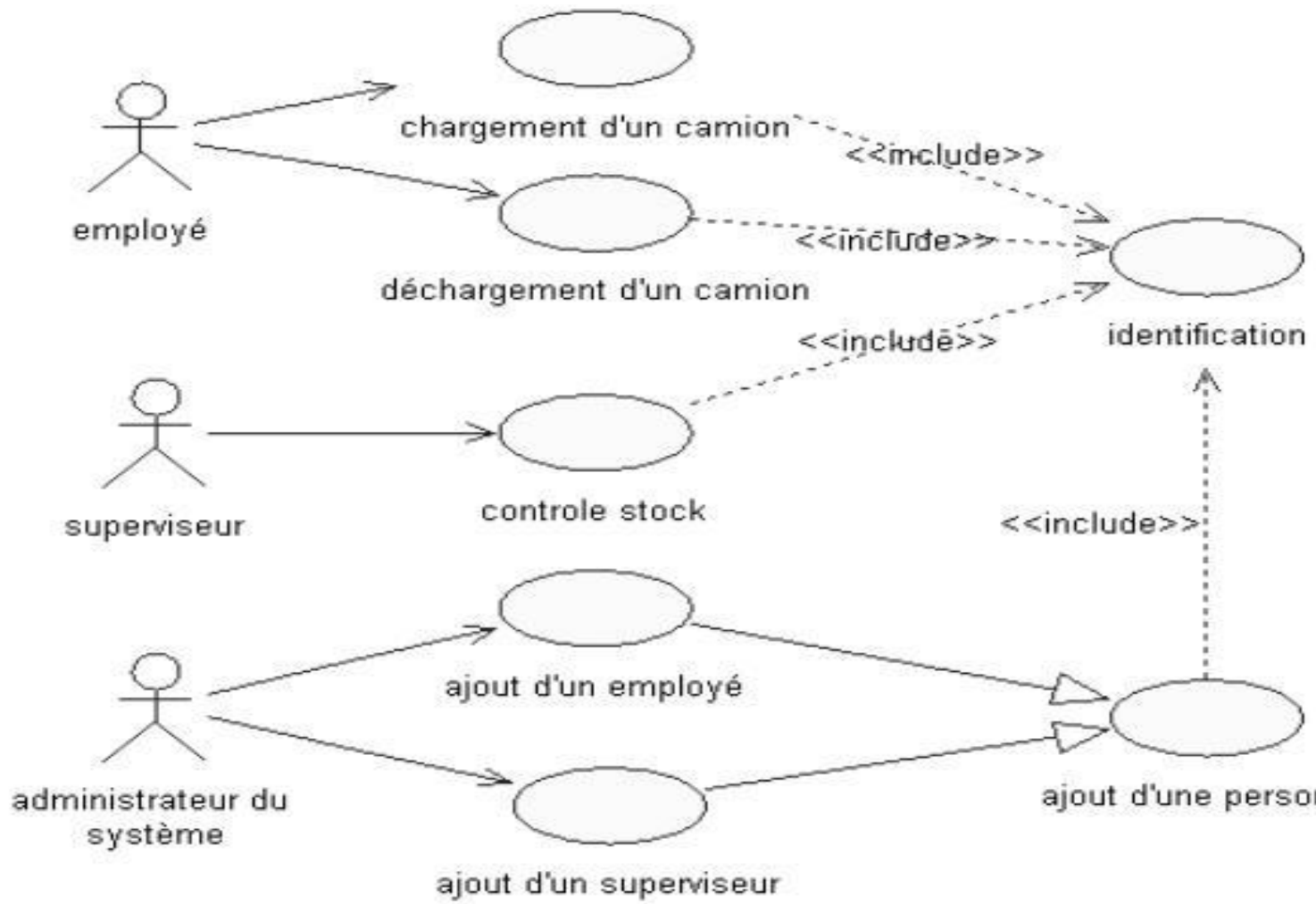
Correction:

Identification des acteurs:

- L’étude du cahier des charges ainsi qu’un dialogue avec les employés et leur chef a abouti à retenir 3 acteurs:

- **Un employé** dont le rôle est de saisir les caractéristiques des articles lors d’un chargement / déchargement.
- **Un superviseur** dont le rôle est de pouvoir contrôler l’état du stock.
- **Un administrateur** du système dont le rôle est de gérer des comptes utilisateurs pour les employés et le superviseur.

Diagramme des cas d'utilisation



Etude de Cas Gestion d'Entrepôt de Stockage

Chapitre 3:Le diagramme de Classe